

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» -
Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт
По лабораторной работе №1
«Обработка результатов измерений
Статистический анализ числовой последовательности»
По моделированию
Вариант 115

Выполнили
студенты 3 курса
Барсуков Максим Андреевич
Горляков Даниил Петрович
Группа Р3315
Принял
Алиев Тауфик Измайлович
Отчёт принят «__» _____ 2026 г.
Оценка _____

г. Санкт-Петербург, 2026

Задание

Цель работы

Изучить методы статистической обработки результатов измерений на примере заданной числовой последовательности: оценить числовые моменты, доверительные интервалы и автокорреляцию, выбрать аппроксимирующий закон по двум начальным моментам, реализовать генератор и сравнить исходную и сгенерированную последовательности.

Содержание отчета

1. оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации и доверительных полуинтервалов для $n = 10, 20, 50, 100, 200$ и 300 ;
2. график исходной числовой последовательности и анализ ее характера;
3. автокорреляционный анализ для сдвигов $1-10$;
4. гистограмма распределения частот;
5. выбор и расчет параметров аппроксимирующего закона;
6. описание воспроизводимого алгоритма генерации;
7. сравнение исходной и сгенерированной последовательностей по числовым характеристикам, распределению, автокорреляции и коэффициенту корреляции.

中文说明: 本报告依次给出原始序列统计量、图形与自相关分析、分布拟合、可复现生成算法, 以及原始序列和生成序列的对比结论。

Ход работы

Исходные данные

Источник данных: файл «!_УИР1_Варианты_с — копия.xlsx», лист «101-150», столбец Р, ячейки Р2:Р301. Столбец содержит 300 наблюдений варианта 115.

Минимальное значение равно 0,05355, максимальное - 283,16691.

中文说明: 数据取自工作簿“101-150”工作表的P2:P301, 共300个观测值, 对应第115变体。

i	1	2	3	4	5
x _i	10,19280	0,05355	11,70621	64,11687	5,36426
i	6	7	8	9	10
x _i	196,13993	0,38595	10,19280	12,85751	7,95477

Первые 10 значений исходной ЧП

Методика и пример расчета

$$\bar{x}_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, s_n^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s_n = \sqrt{s_n^2}, v_n = \frac{s_n}{\bar{x}_n}$$

$$\varepsilon_p = t_p \frac{s_n}{\sqrt{n}}, I_p = [\bar{x} - \varepsilon_p; \bar{x} + \varepsilon_p]$$

$$\Delta A_n = \frac{A_n - A_{300}}{A_{300}} \cdot 100\%$$

Числовая подстановка для первых десяти наблюдений:

$\Sigma x_i = 318,96465$; $\bar{x}_{10} = 318,96465 / 10 = 31,89647$.

$\Sigma (x_i - \bar{x}_{10})^2 = 33010,34208$; $s_{10}^2 = 33010,34208 / 9 = 3667,81579$.

$s_{10} = \sqrt{3667,81579} = 60,56249$; $v_{10} = 60,56249 / 31,89647 = 1,89872$.

Для $p = 0,95$: $\varepsilon = 1,960 \cdot 60,56249 / \sqrt{10} = 37,53702$; $I_{0,95} = [-5,64056; 69,43349]$.

Отклонение среднего от эталона $n = 300$: $(31,89647 - 19,59075) / 19,59075 \cdot 100\% = +62,81\%$.

中文说明: 均值使用算术平均, 方差采用 $n-1$ 分母的无偏估计; 置信区间表中填写的是半区间 $\pm \varepsilon$ 。相对偏差以 $n=300$ 的结果为基准, 因此 $n=300$ 行的偏差必须为 0%。

Этап 1 Статистические характеристики исходной последовательности

Характеристика	Строка	Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	31,89647	27,95312	23,64656	20,93582	18,23355	19,59075
	Δ , %	+62,81%	+42,69%	+20,70%	+6,87%	-6,93%	+0,00%
Дов. инт. 0,90	Знач.	$\pm 31,4660$	$\pm 18,2344$	$\pm 8,9545$	$\pm 6,0109$	$\pm 3,4717$	$\pm 3,2652$
	Δ , %	+863,68%	+458,45%	+174,24%	+84,09%	+6,32%	+0,00%
Дов. инт. 0,95	Знач.	$\pm 37,5370$	$\pm 21,7525$	$\pm 10,6821$	$\pm 7,1706$	$\pm 4,1415$	$\pm 3,8952$
	Δ , %	+863,68%	+458,45%	+174,24%	+84,09%	+6,32%	+0,00%
Дов. инт. 0,99	Знач.	$\pm 49,3344$	$\pm 28,5890$	$\pm 14,0394$	$\pm 9,4243$	$\pm 5,4431$	$\pm 5,1194$
	Δ , %	+863,68%	+458,45%	+174,24%	+84,09%	+6,32%	+0,00%
Дисперсия	Знач.	3667,8158	2463,4112	1485,1653	1338,4521	892,9548	1184,8497
	Δ , %	+209,56%	+107,91%	+25,35%	+12,96%	-24,64%	+0,00%
С. к. о.	Знач.	60,5625	49,6328	38,5378	36,5849	29,8823	34,4216
	Δ , %	+75,94%	+44,19%	+11,96%	+6,28%	-13,19%	+0,00%
К-т вариации	Знач.	1,89872	1,77557	1,62974	1,74748	1,63887	1,75704
	Δ , %	+8,06%	+1,05%	-7,24%	-0,54%	-6,73%	+0,00%

Форма 1 Характеристики заданной ЧП вариант 115

Вывод: При увеличении объема выборки оценки стабилизируются около значений $\bar{x} = 19,59075$, $s^2 = 1184,84974$ и $v = 1,75704$. Доверительный полуинтервал 95% уменьшается до $\pm 3,89518$, что отражает рост точности оценки среднего.

中文说明: 随着样本量增大, 各统计量逐步稳定。n=300 时均值约为 19.59075, 95% 置信半区间缩小到 ± 3.89518 , 说明均值估计的精度提高。

Этап 2 График исходной числовой последовательности



Рисунок 1 Исходная числовая последовательность

Вывод: На графике отсутствует устойчивое возрастание, убывание или повторяющийся период. Большинство наблюдений невелики, но встречаются редкие выбросы до 283,17, поэтому последовательность имеет выраженную правостороннюю асимметрию.

中文说明: 序列没有持续上升、下降或明显周期。多数值较小, 但存在最高约 283.17 的少量尖峰, 因此分布呈明显右偏。

Этап 3 Автокорреляционный анализ

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x})(x_{i+k} - \bar{x})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n-k} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n-k} (x_{i+k} - \bar{x})^2}}$$

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	0,0414	0,0607	-0,1056	-0,0621	-0,0423	0,0487	0,1585	-0,0368	-0,0014	-0,0404

Коэффициенты автокорреляции исходной ЧП

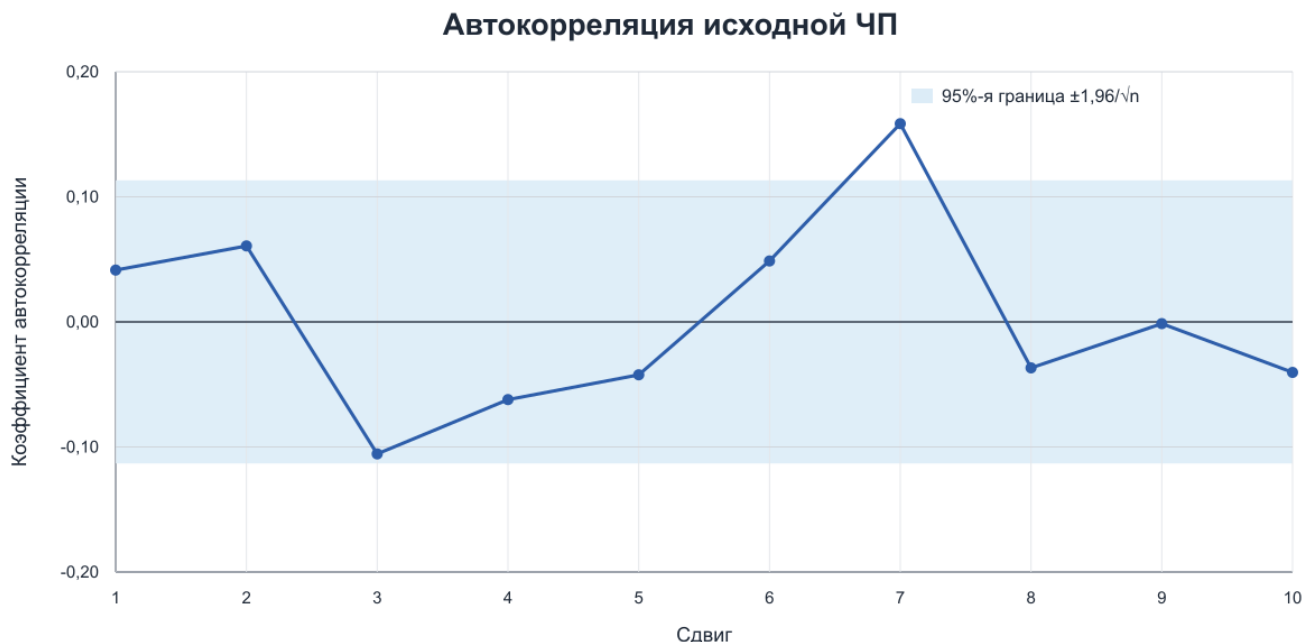


Рисунок 2 Автокорреляция исходной ЧП

Вывод: Приближенная 95%-я граница для случайной последовательности составляет $\pm 1,96/\sqrt{300} = \pm 0,1132$. Девять из десяти коэффициентов находятся внутри границ; $r_7 = 0,1585$ выходит за верхнюю границу. Устойчивого периодического рисунка нет, однако строгая гипотеза полной независимости по этому набору лагов подтверждена не полностью.

中文说明: 随机序列的近似95%界限为 ± 0.1132 。10个滞后中有9个位于界限内, 但第7阶自相关为0.1585, 超过上界。因此没有稳定周期, 但不能仅凭该结果完全确认所有观测相互独立。

Этап 4 Гистограмма распределения частот

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Левая граница	0,05	15,78	31,51	47,24	62,97	78,70	94,42	110,15	125,88
Правая граница	15,78	31,51	47,24	62,97	78,70	94,42	110,15	125,88	141,61
Частота	236	17	10	13	9	1	4	1	4

Продолжение интервалов приведено в следующей части таблицы

№	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Левая граница	141,61	157,34	173,07	188,80	204,52	220,25	235,98	251,71	267,44
Правая граница	157,34	173,07	188,80	204,52	220,25	235,98	251,71	267,44	283,17
Частота	0	1	0	3	0	0	0	0	1

Гистограмма распределения частот исходной ЧП

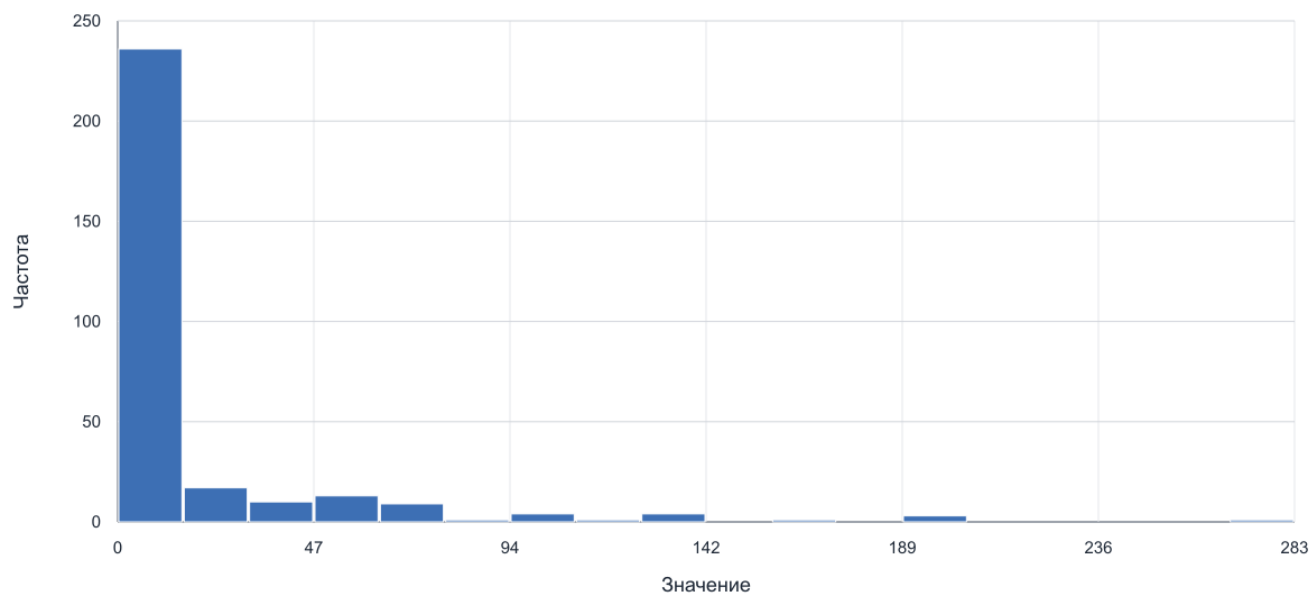


Рисунок 3 Гистограмма исходной ЧП

Вывод: В первый интервал от 0,05 до 15,78 попало 236 из 300 наблюдений (78,7%). Длинный правый хвост и коэффициент вариации $v = 1,75704 > 1$ исключают равномерную и обычную экспоненциальную модели и указывают на гиперэкспоненциальный закон.

中文说明: 首个区间包含 236 个观测值, 占 78.7%; 同时右侧存在长尾, 且变异系数 1.75704 大于 1, 因此选择超指数分布更合适。

Этап 5 Параметры аппроксимирующего закона

Для $n = 300$ получены $t = M(X) = 19,590749$ и $v = 1,757036$. Так как $v > 1$, используется двухфазный гиперэкспоненциальный закон H_2 .

$$q \leq \frac{2}{1 + v^2}, t_1 = \left[1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}} (v^2 - 1) \right] t, t_2 = \left[1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}} (v^2 - 1) \right] t$$

Допустимая верхняя граница q : $2/(1 + v^2) = 0,489336$. Выбираем $q = 0,3$.

$$t_1 = [1 + \sqrt{((1 - 0,3)/(2 \cdot 0,3) \cdot (v^2 - 1))}] \cdot t = 50,161340.$$

$$t_2 = [1 - \sqrt{(0,3/(2 \cdot (1 - 0,3)) \cdot (v^2 - 1))}] \cdot t = 6,489068.$$

$$\text{Проверка моментов: } q \cdot t_1 + (1-q) \cdot t_2 = 19,590749; 2[q \cdot t_1^2 + (1-q) \cdot t_2^2] - t^2 = 1184,849745.$$

中文说明: 由于 $v > 1$, 采用二相超指数分布 H_2 。取 $q=0.3$, 计算得到 $t_1=50.16134$ 、 $t_2=6.48907$ 。代回后理论均值和方差与 $n=300$ 的样本矩一致。

Вывод: По двум начальным моментам исходную ЧП аппроксимируем смесью двух экспоненциальных распределений с вероятностями 0,3 и 0,7 и средними t_1 и t_2 .

中文说明: 拟合模型是两个指数分布的混合: 以 0.3 的概率使用均值 t_1 , 以 0.7 的概率使用均值 t_2 。

Этап 6 Алгоритм генерации

$$X = \begin{cases} -t_1 \ln(1-U_2) & \text{если } U_1 < q \\ -t_2 \ln(1-U_2) & \text{если } U_1 \geq q \end{cases}, U_1, U_2 \sim U(0, 1)$$

1. Инициализировать генератор псевдослучайных чисел фиксированным seed = 11501, составленным из номера варианта 115 и номера работы 01.
2. Для каждого элемента получить независимые U_1 и U_2 , равномерно распределенные на $(0; 1)$.
3. Если $U_1 < 0,3$, выбрать масштаб $t_1 = 50,161340$; иначе выбрать $t_2 = 6,489068$.
4. Преобразовать U_2 методом обратной функции: $X = -t \cdot \ln(1-U_2)$. Повторить 300 раз.
5. Для защиты в Excel ту же операцию выполняет формула =ЕСЛИ(A2<\$F\$2;\$H\$1;\$H\$2)*(-ЛН(1-B2)), где A2 и B2 содержат U_1 и U_2 .

中文说明: 固定随机种子 11501 使本报告中的 300 个生成值能够复现。每个值先按 U_1 选择一个指数分量, 再用 $-t \cdot \ln(1-U_2)$ 生成。

График сгенерированной числовой последовательности

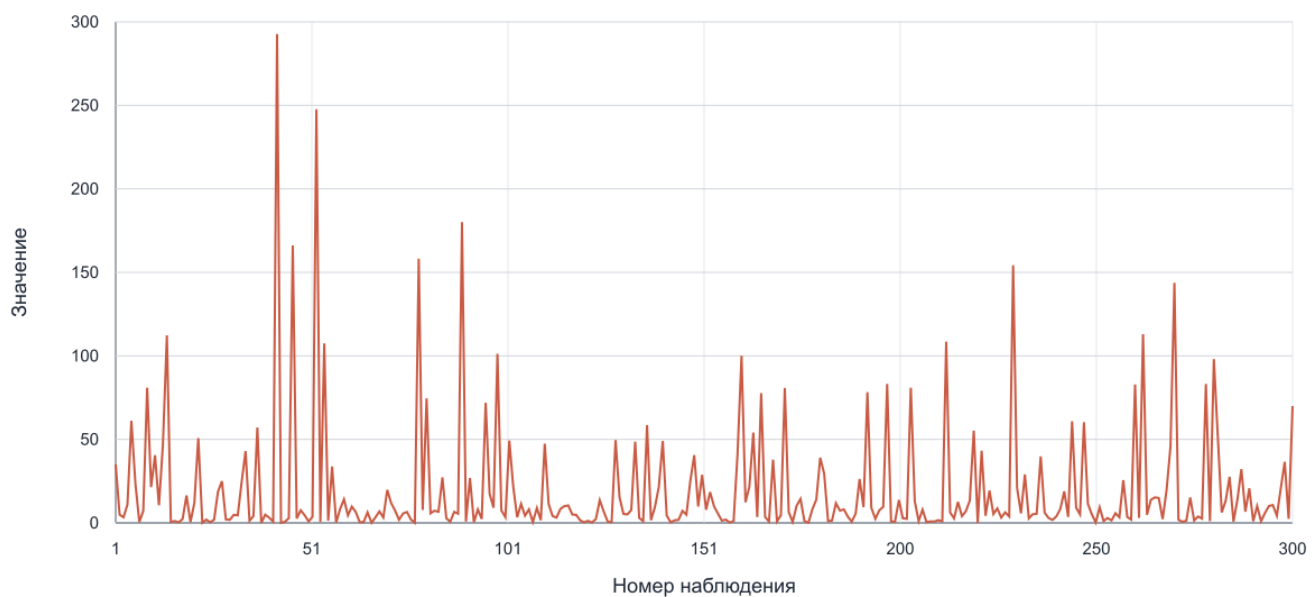


Рисунок 4 Сгенерированная числовая последовательность

Вывод: Алгоритм формирует независимые значения заданной смеси и воспроизводит результат при повторном запуске с тем же seed.

中文说明: 该算法按拟合后的混合分布生成独立值; 使用相同随机种子时, 结果可以完全复现。

Этап 7 Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

Закон распределения: двухфазный гиперэкспоненциальный H_2 , $q = 0,3$; $seed = 11501$

Характеристика	Строка	Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	24,88162	23,98933	24,40732	24,65871	19,98552	19,80944
	Δ , %	-21,99%	-14,18%	+3,22%	+17,78%	+9,61%	+1,12%
Дов. инт. 0,90	Знач.	$\pm 14,0047$	$\pm 11,3121$	$\pm 11,6238$	$\pm 8,2155$	$\pm 4,4876$	$\pm 3,4341$
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
Дов. инт. 0,95	Знач.	$\pm 16,7067$	$\pm 13,4946$	$\pm 13,8665$	$\pm 9,8006$	$\pm 5,3534$	$\pm 4,0967$
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
Дов. инт. 0,99	Знач.	$\pm 21,9574$	$\pm 17,7358$	$\pm 18,2246$	$\pm 12,8808$	$\pm 7,0359$	$\pm 5,3842$
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
Дисперсия	Знач.	726,5590	948,0652	2502,6122	2500,3044	1492,0505	1310,6176
	Δ , %	-80,19%	-61,51%	+68,51%	+86,81%	+67,09%	+10,61%
С. к. о.	Знач.	26,9548	30,7907	50,0261	50,0030	38,6271	36,2025
	Δ , %	-55,49%	-37,96%	+29,81%	+36,68%	+29,26%	+5,17%
К-т вариации	Знач.	1,08332	1,28352	2,04964	2,02780	1,93275	1,82754
	Δ , %	-42,94%	-27,71%	+25,76%	+16,04%	+17,93%	+4,01%

Форма 2 Характеристики сгенерированной ЧП

Для $n = 300$ отклонения сгенерированной ЧП от исходной составили: среднее +1,12%, дисперсия +10,61%, СКО +5,17%, коэффициент вариации +4,01%.

Среднее сгенерированной ЧП 19,80944 находится внутри 95%-го доверительного интервала исходного среднего [15,69557; 23,48593].

中文说明: $n=300$ 时, 生成序列的均值偏差为 +1.12%, 方差偏差为 +10.61%, 标准差偏差为 +5.17%, 变异系数偏差为 +4.01%。生成均值位于原始均值的 95% 置信区间内。

Сравнение распределений

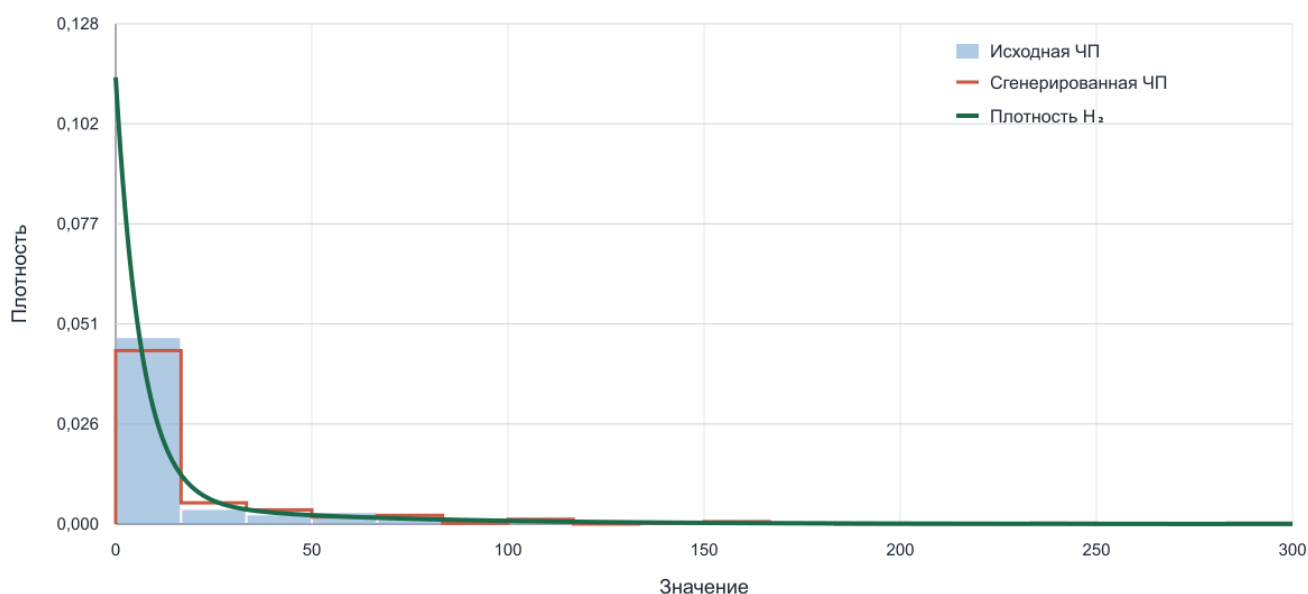


Рисунок 5 Сравнение гистограмм и плотности H_2

Вывод: Сгенерированная последовательность воспроизводит основной правосторонне-асимметричный характер и длинный хвост исходных данных. Расхождения отдельных столбцов гистограммы ожидаемы для выборки из 300 случайных значений.

中文说明：生成序列再现了原始数据的主要右偏特征和长尾。由于样本量只有 300，个别直方图区间存在差异是正常的。

Автокорреляция и взаимная корреляция

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исходная ЧП	0,0414	0,0607	-0,1056	-0,0621	-0,0423	0,0487	0,1585	-0,0368	-0,0014	-0,0404
Сгенер. ЧП	-0,1041	0,0238	-0,0496	0,0436	-0,0404	0,0640	-0,0928	0,0534	0,0410	0,1367
Δ , %	-351,2%	-60,8%	+53,0%	+170,1%	+4,5%	+31,4%	-158,6%	+245,3%	+3048,0%	+438,5%

Форма 3 Коэффициенты автокорреляции

Автокорреляция сгенерированной ЧП

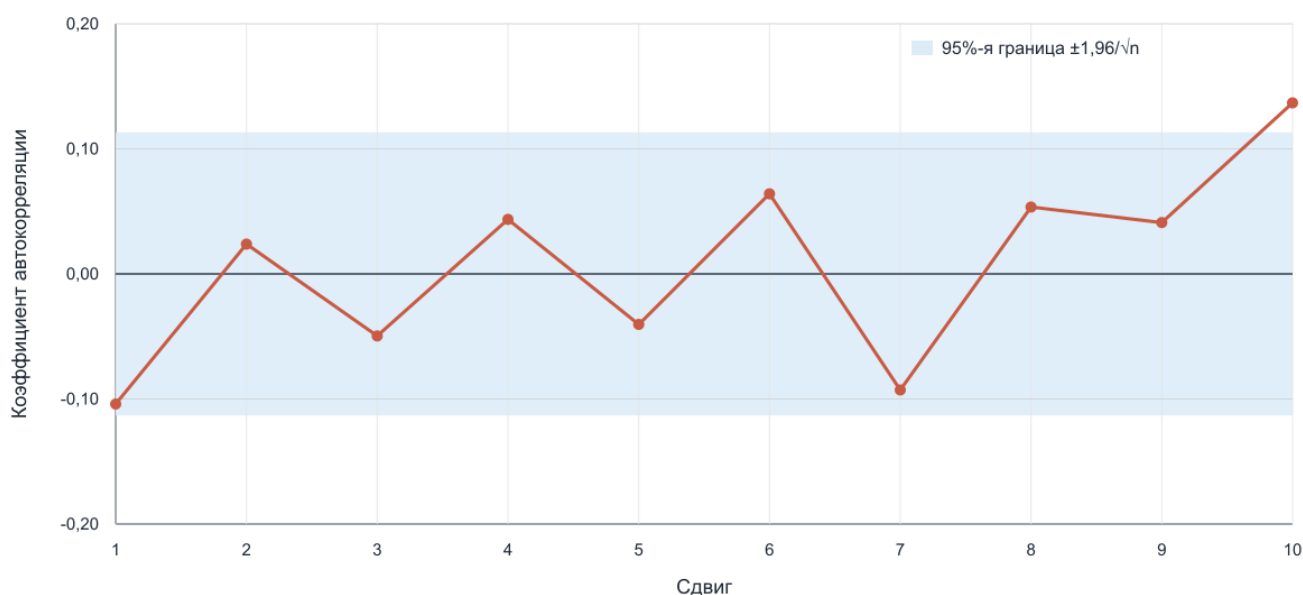


Рисунок 6 Автокорреляция сгенерированной ЧП

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Коэффициент корреляции между исходной и сгенерированной последовательностями $r = -0,022292$.

Вывод: Для сгенерированной ЧП девять из десяти коэффициентов автокорреляции лежат внутри границ $\pm 0,1132$; $r_{10} = 0,1367$ немного превышает границу. Последовательной зависимости по лагам не наблюдается. Значение $r = -0,0223$ близко к нулю и подтверждает отсутствие линейной связи между двумя независимо сформированными реализациями. Процентные различия коэффициентов в форме 3 следует трактовать осторожно, поскольку деление на исходные коэффициенты, близкие к нулю, дает большие проценты.

中文说明：生成序列的 10 个自相关系数中有 9 个位于 ± 0.1132 内，第 10 阶略超出；未见连续的滞后依赖。两序列相关系数为 -0.0223，接近 0，符合独立生成的预期。由于原始自相关接近 0，百分比差值可能很大，不能单独作为拟合优劣指标。

Выводы

Для варианта 115 обработаны 300 наблюдений. Эталонные оценки составили: математическое ожидание 19,59075, дисперсия 1184,84974, среднеквадратическое отклонение 34,42165 и коэффициент вариации 1,75704. График и гистограмма показывают отсутствие тренда и выраженную правостороннюю асимметрию. Автокорреляция в основном мала, хотя коэффициент при сдвиге 7 выходит за приближенную 95%-ю границу, поэтому вывод о полной независимости следует считать осторожным. Так как $v > 1$, по двум начальным моментам выбран двухфазный гиперэкспоненциальный закон с $q = 0,3$, $t_1 = 50,16134$ и $t_2 = 6,48907$. В воспроизводимой реализации из 300 значений среднее отличается от исходного на +1,12%, а коэффициент вариации - на +4,01%. Среднее сгенерированной ЧП входит в 95%-й доверительный интервал исходного среднего; взаимная корреляция $r = -0,0223$ близка к нулю. Следовательно, модель H_2 удовлетворительно воспроизводит первые два момента и общий вид распределения варианта 115, но единичные отклонения автокорреляции не позволяют утверждать абсолютную независимость по всем проверенным лагам.

中文说明: 第 115 变体的 300 个观测值均值为 19.59075, 方差为 1184.84974, 标准差为 34.42165, 变异系数为 1.75704。由于变异系数大于 1, 选用二相超指数分布。生成序列的均值与原始序列仅相差 +1.12%, 变异系数相差 +4.01%, 且生成均值落在原始均值的 95% 置信区间内。该模型能较好复现前两个矩和整体右偏长尾形态, 但原始序列第 7 阶及生成序列第 10 阶自相关略超 95% 界限, 因此关于完全独立性的结论应保持谨慎。